Báo cáo thực tập tốt nghiệp tuần 3

Ngày 28 tháng 9 năm 2026

Chạy thử nghiệm ánh xạ tọa độ bằng ma trận GPS thuần của GeoTIFF

1 Tên công việc

Chạy thử nghiệm ánh xạ tọa độ bằng ma trận GPS thuần của GeoTIFF

- **Tiêu đề kỹ thuật đầy đủ:** Thử nghiệm ánh xạ tọa độ từ bản đồ trực ảnh vùng bay thấp 35m sang bản đồ trực ảnh toàn cảnh 85m bằng ma trận biến đổi không gian trực tiếp của GeoTIFF; thực hiện nghịch đảo tọa độ pixel (u, v) sang tọa độ thực địa trắc địa và chiếu thuận sang tọa độ pixel đích (U, V).
- **Phân loại nhiệm vụ:** Xây dựng thuật toán nền tảng (Baseline Georeferencing Pipeline) và kiểm tra tính nhất quán hình học của dữ liệu OBB đa cao độ.

2 Mục tiêu kỹ thuật

Sau khi hoàn thành công tác chuẩn hóa dữ liệu OBB (Ngày 2) và trực quan hóa kiểm tra hình học trên bản đồ 35m (Ngày 3), mục tiêu trọng tâm của Ngày 4 là thiết lập và thử nghiệm chuỗi chuyển đổi không gian giữa hai ảnh trực giao đa tỷ lệ:

1. **Kiểm tra khả năng chuyển đổi không gian:** Đánh giá độ tin cậy của việc ánh xạ từ hệ tọa độ pixel 2D của bản đồ 35m sang không gian tọa độ thực địa mét (Projected Coordinate System) và từ tọa độ thực địa sang hệ pixel 2D của bản đồ toàn cảnh 85m.
2. **Xây dựng chuỗi chuyển đổi toán học khép kín:**

$$(u, v)_{35\text{m}} \xrightarrow{M_{\text{sub}}} (X, Y)_{\text{geo}} \xrightarrow{T_{\text{CRS}}} (X', Y')_{\text{geo}} \xrightarrow{M_{\text{big}}^{-1}} (U, V)_{85\text{m}}$$

3. **Khai thác ma trận biến đổi GeoTIFF (Affine Transform):** Tận dụng trực tiếp siêu dữ liệu raster (georeferencing metadata) từ thư viện `rasterio`, loại bỏ hoàn toàn các giả định biến đổi tùy tiện.
4. **Ánh xạ toàn vẹn cấu trúc OBB:** Chuyển đổi đồng thời toàn bộ 5 điểm đặc trưng của mỗi module pin mặt trời gồm 4 đỉnh góc (P_1, P_2, P_3, P_4) và tâm hình học Centroid (C).

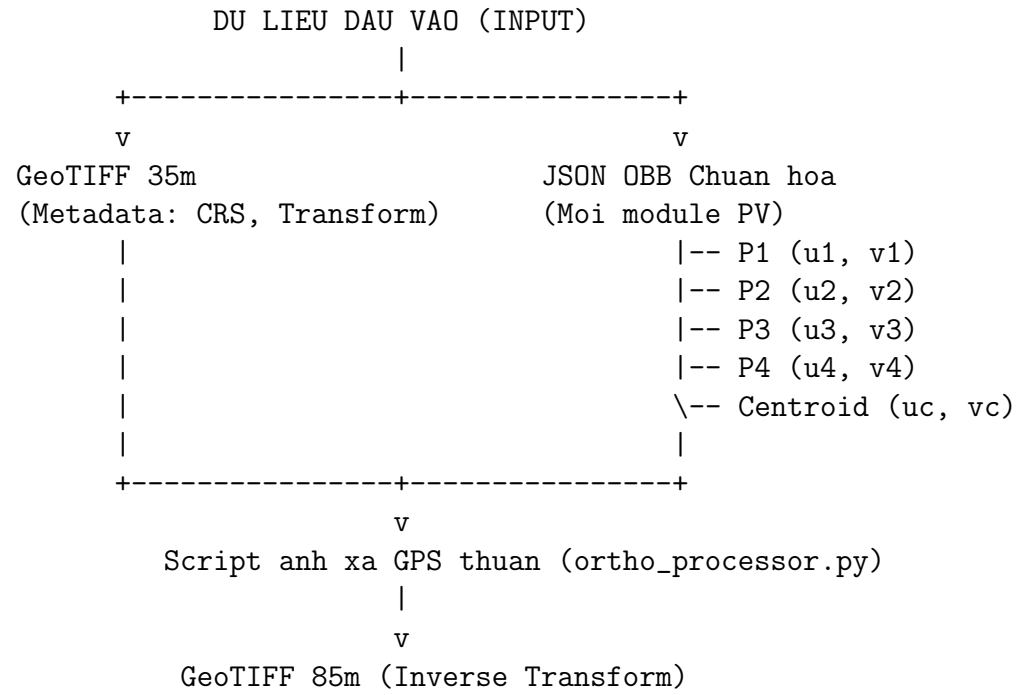
5. **Xây dựng bộ chuẩn đối soát không gian (Spatial Baseline):** Thiết lập cơ sở dữ liệu tọa độ gốc phục vụ trực tiếp cho việc đo lường, đối soát sai số và so sánh với các mô hình nắn khớp ảnh nâng cao ở các giai đoạn tiếp theo.

Nguyên tắc cốt lõi của phép thử Ngày 4:
Thử nghiệm này được thực hiện **HOÀN TOÀN bằng GPS thuần (Direct Georeferencing Transform)** trích xuất từ metadata GeoTIFF. Tại bước này, hệ thống **KHÔNG áp dụng bất kỳ ma trận hiệu chỉnh thứ cấp nào** (không sử dụng ma trận Homography 3×3, không dùng biến đổi Affine giải từ điểm khống chế GCP, không dùng thuật toán khớp đặc trưng thị giác LoFTR/LightGlue, và không truy vấn cao độ địa hình DEM/DSM). Toàn bộ các mô hình nắn khớp nâng cao sẽ được nghiên cứu ở các giai đoạn sau.

3 Dữ liệu đầu vào

Quy trình thử nghiệm tích hợp các thành phần dữ liệu đã được xử lý và chuẩn hóa từ các ngày làm việc trước:

- **Bản đồ trực giao vùng 35m (`SonarPanelGeoTIFF.tif`):** Ảnh trực ảnh độ phân giải siêu cao (GSD $\approx 1.5 - 2.5$ cm/px), chụp từ độ cao 35m, chứa thông tin chi tiết từng module pin và các mẫu nhiệt bất thường.
- **Bản đồ trực giao toàn cảnh 85m (`SonarPanelOrthoGeoTIFF.tif`):** Ảnh trực ảnh tổng thể khu vực nhà máy (GSD $\approx 4.0 - 6.0$ cm/px), chụp từ độ cao 85m, đóng vai trò mặt phẳng quy chiếu không gian diện rộng.
- **Tệp JSON OBB chuẩn hóa (`canonical_panels.json`):** Bộ dữ liệu hơn 6.000 module PV đã được chuẩn hóa ở Ngày 2, mỗi module bao gồm 4 tọa độ góc pixel và 1 tọa độ tâm Centroid trên hệ trục bản đồ 35m.



4 Xác định mô hình toán học

Mô hình toán học của phép thử dựa trên phép biến đổi Afin 6 tham số (GDAL 6-parameter Affine Transform) được lưu trữ tiêu chuẩn trong thẻ siêu dữ liệu của định dạng GeoTIFF.

4.1 Phép biến đổi từ Pixel sang Không gian Thực địa (Pixel-to-World)

Cho một điểm ảnh $P_{\text{sub}} = (u, v)^T$ trên bản đồ trực giao 35m. Tọa độ thực địa $(X, Y)^T$ trong hệ quy chiếu dự án được xác định theo phương trình ma trận thuần nhất:

$$\begin{bmatrix} X_{\text{geo}} \\ Y_{\text{geo}} \\ 1 \end{bmatrix} = M_{\text{sub}} \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{\text{sub}} & b_{\text{sub}} & c_{\text{sub}} \\ d_{\text{sub}} & e_{\text{sub}} & f_{\text{sub}} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix}$$

Trong đó:

- c_{sub}: Tọa độ X của góc trên-trái (Easting gốc).
- a_{sub}: Kích thước pixel theo trục X (độ phân giải Đông - Tây, dương).
- b_{sub}: Hệ số quay trục hoành (thường bằng 0 nếu ảnh chuẩn hướng Bắc).
- f_{sub}: Tọa độ Y của góc trên-trái (Northing gốc).
- d_{sub}: Hệ số quay trục tung (thường bằng 0 nếu ảnh chuẩn hướng Bắc).
- e_{sub}: Kích thước pixel theo trục Y (độ phân giải Bắc - Nam, giá trị âm do trục pixel đi xuống).

4.2 Phép chuyển đổi Hệ quy chiếu (CRS Reprojection)

Nếu bản đồ nguồn và bản đồ đích không cùng một Hệ tọa độ quy chiếu (CRS), vector tọa độ thực địa sẽ được chuyển đổi thông qua toán tử ánh xạ phi tuyến T_{CRS}:

$$(X_{\text{big_geo}}, Y_{\text{big_geo}})^T = T_{\text{CRS}}(X_{\text{sub_geo}}, Y_{\text{sub_geo}})^T$$

Trường hợp cả hai bản đồ đều sử dụng cùng hệ quy chiếu (ví dụ UTM Zone 49N / EPSG:32649), toán tử T_{CRS} là ánh xạ đồng nhất (Identity operator).

4.3 Phép nghịch đảo từ Không gian Thực địa sang Pixel đích (World-to-Pixel)

Để xác định vị trí điểm ảnh $(U, V)^T$ trên bản đồ toàn cảnh 85m, hệ thống áp dụng ma trận nghịch đảo của ma trận biến đổi bản đồ 85m:

$$\begin{bmatrix} U \\ V \\ 1 \end{bmatrix} = M_{\text{big}}^{-1} \begin{bmatrix} X_{\text{big_geo}} \\ Y_{\text{big_geo}} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{\text{big}} & b_{\text{big}} & c_{\text{big}} \\ d_{\text{big}} & e_{\text{big}} & f_{\text{big}} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} X_{\text{big_geo}} \\ Y_{\text{big_geo}} \\ 1 \end{bmatrix}$$

Vì ma trận biến đổi Afin là ma trận không suy biến ($\det(M) \neq 0$ do $a \cdot e - b \cdot d \neq 0$), ma trận nghịch đảo luôn tồn tại và nghiệm tính được là duy nhất.

5 Bước 1 – Đọc và Audit siêu dữ liệu GeoTIFF

Trước khi thực hiện bất kỳ phép biến đổi nào, quy chuẩn kỹ thuật (được quy định trong Cẩm nang triển khai) bắt buộc phải thực hiện bước kiểm tra kiểm toán (audit) trực tiếp siêu dữ liệu từ tệp tin raster:

- **Cấu trúc cần trích xuất:** CRS (Hệ tọa độ), Mã EPSG, Ma trận biến đổi Transform, Kích thước chiều dài/rộng (Width, Height), Giới hạn biên không gian (Bounds).
- **Lưu ý về Hệ tọa độ UTM Zone 49N:** Trong cấu hình thử nghiệm mặc định, dự án vận hành trên hệ tọa độ UTM Zone 49N / WGS84 (EPSG:32649). Tuy nhiên, nguyên tắc an toàn dữ liệu yêu cầu phải audit trực tiếp từ tệp tin raster thông qua lệnh `src.crs` nhằm tránh lỗi định dạng ngầm định (ví dụ ảnh thuộc Zone 48N hoặc VN2000 nội bộ).

6 Bước 2 – Nghịch đảo Pixel (u, v) của Map 35m

Lấy từng tọa độ (u, v) từ tập OBB nguồn, script nhân trực tiếp với ma trận biến đổi của ảnh 35m:

$$X_{\text{geo}} = c_{\text{sub}} + a_{\text{sub}} \cdot u + b_{\text{sub}} \cdot v$$
$$Y_{\text{geo}} = f_{\text{sub}} + d_{\text{sub}} \cdot u + e_{\text{sub}} \cdot v$$

Lưu ý kỹ thuật: Giữ nguyên độ chính xác số thực (floating-point precision) của (u, v), tuyệt đối không làm tròn số nguyên tại bước này để tránh tích lũy sai số lượng tử hóa pixel.

7 Bước 3 – Tạo Vector tọa độ thực địa

Vector tọa độ thực địa được biểu diễn dưới dạng:

$$V_{\text{geo}} = (X_{\text{UTM}}, Y_{\text{UTM}})^T \quad \text{hoặc} \quad V_{\text{GPS}} = (\text{Longitude}, \text{Latitude})^T$$

Nguyên tắc xử lý cao độ Z:
Trong thử nghiệm GPS thuần 2D này, thành phần cao độ Z được **bỏ qua / không đưa vào chuỗi biến đổi**. Lý do là bản đồ trực giao GeoTIFF đã được trực giao hóa phẳng (orthorectified 2D raster). Việc gán Z khi chưa có mô hình ray-casting 3D chuẩn xác có thể gây nhiễu, do đó phép thử tập trung đánh giá năng lực gốc của bản đồ 2D.

8 Bước 4 – Chiếu thuận sang Map 85m

Từ vector tọa độ thực địa, hệ thống thực hiện phép chiếu thuận về hệ tọa độ pixel của bản đồ 85m bằng ma trận nghịch đảo `~big_src.transform`:

$$\begin{bmatrix} U_{\text{float}} \\ V_{\text{float}} \end{bmatrix} = M_{\text{big}}^{-1} \begin{bmatrix} X_{\text{geo}} \\ Y_{\text{geo}} \end{bmatrix}$$

Kết quả thu được bao gồm:

- Tọa độ số thực $(U_{\text{float}}, V_{\text{float}})$ dùng để bảo toàn kích thước hình học và tính toán độ dịch chuyển chính xác.
- Tọa độ số nguyên làm tròn $(U_{\text{int}}, V_{\text{int}})$ dùng để đối chiếu vị trí ô pixel hiển thị trên ma trận ảnh trực giao 85m.

9 Ánh xạ toàn bộ cấu trúc OBB (4 đỉnh và Centroid)

Thuật toán không thực hiện đơn lẻ trên tâm Centroid mà ánh xạ đồng thời toàn bộ 5 điểm đặc trưng cho từng tấm pin:

$$\text{OBB}_{35\text{m}} = \{P_1, P_2, P_3, P_4, C\}_{35\text{m}} \xrightarrow{\text{GPS Mapping}} \text{OBB}_{85\text{m}} = \{P'_1, P'_2, P'_3, P'_4, C'\}_{85\text{m}}$$

Bảo toàn tính chất hình học Afin:
Vì phép biến đổi là affine, nó bảo toàn tính thẳng hàng (collinearity), tính song song (parallelism) và tỷ số khoảng cách. Đặc biệt, tâm Centroid sau ánh xạ được đảm bảo toán học trùng khớp với trọng tâm của 4 đỉnh mới:

$$C' = \frac{1}{4}\sum_{i=1}^{4} P'_i = M_{\text{big}}^{-1}\left(M_{\text{sub}}\left(\frac{1}{4}\sum_{i=1}^{4} P_i\right)\right)$$

10 Hiện thực hóa Script xử lý

Toàn bộ logic ánh xạ tọa độ GPS thuần được cài đặt trong phân hệ `OrthoProcessor` tại tệp mã nguồn `Bounding Box/ortho_processor.py`:

```
import os
import rasterio
from pyproj import Transformer

class OrthoProcessor:
    def map_panels_by_gps(self, big_path: str, sub_path: str, panels
        : list):
        """
        Anh xa danh sach tam pin PV tu Ortho Vung sang Ortho To
        HOAN TOAN bang GPS thuan (Georeferencing Metadata).
        Quy trinh: (u_sub, v_sub) -> transform_sub -> (X_geo, Y_geo)
                   -> reproj (neu khac CRS) -> ~transform_big -> (
                      U_big, V_big)
        """
        with rasterio.open(big_path) as big_src, rasterio.open(
            sub_path) as sub_src:
            need_reproject = (sub_src.crs != big_src.crs) and (
                sub_src.crs and big_src.crs)
            transformer = Transformer.from_crs(sub_src.crs, big_src.
                crs, always_xy=True) if need_reproject else None

            sub_to_wgs84 = Transformer.from_crs(sub_src.crs, "EPSG
                :4326", always_xy=True) if sub_src.crs else None
            sub_to_utm49 = Transformer.from_crs(sub_src.crs, "EPSG
                :32649", always_xy=True) if sub_src.crs else None

            inv_big_transform = ~big_src.transform
            mapped_panels = []

            for p in panels:
                p_id = p.get("id") or p.get("label") or "PV"
                pts_sub = [c.get("pixel", c) for c in (p.get("
                    corners") or p.get("corners_pixel") or [])]

                mapped_corners = []
                all_in = True
                for idx, c in enumerate(pts_sub):
                    cu, cv = c.get("x", c.get("col", 0)), c.get("y",
                        c.get("row", 0))
                    gx, gy = sub_src.transform * (cu, cv)
                    gx_big, gy_big = transformer.transform(gx, gy)
                        if transformer else (gx, gy)

                    b_col, b_row = inv_big_transform * (gx_big,
                        gy_big)
                    in_b = (0 <= round(b_col) < big_src.width and 0
                        <= round(b_row) < big_src.height)
```

```
                    if not in_b: all_in = False

                    u_x, u_y = sub_to_utm49.transform(gx, gy) if
                        sub_to_utm49 else (gx, gy)
                    w_lon, w_lat = sub_to_wgs84.transform(gx, gy) if
                        sub_to_wgs84 else (gx, gy)

                    mapped_corners.append({
                        "corner_index": idx + 1,
                        "pixel": {"x": round(b_col), "y": round(
                            b_row)},
                        "utm_32649": {"easting": round(u_x, 3), "
                            northing": round(u_y, 3)},
                        "gps": {"latitude": round(w_lat, 7), "
                            longitude": round(w_lon, 7)}
                    })

                # Anh xa tam Centroid
                c_pix = p.get("centroid_pixel") or p.get("centroid",
                    {}).get("pixel", {})
                cu_c, cv_c = c_pix.get("x", 0), c_pix.get("y", 0)
                gx_c, gy_c = sub_src.transform * (cu_c, cv_c)
                gx_c_big, gy_c_big = transformer.transform(gx_c,
                    gy_c) if transformer else (gx_c, gy_c)
                bc_col, bc_row = inv_big_transform * (gx_c_big,
                    gy_c_big)

                mapped_panels.append({
                    "id": p_id,
                    "target": "big",
                    "corners": mapped_corners,
                    "corners_pixel": [c["pixel"] for c in
                        mapped_corners],
                    "centroid_pixel": {"x": round(bc_col), "y":
                        round(bc_row)},
                    "in_bounds": all_in
                })

            return mapped_panels
```

11 Kiểm tra tính hợp lệ của tọa độ (Spatial QC Checklist)

Sau khi thực hiện chuỗi biến đổi, script thiết lập một lớp lọc kiểm tra chất lượng không gian (Quality Control - QC) gồm 5 tiêu chí:

1. **Kiểm tra biên raster (Boundary Check):** Xác nhận $0 \leq U < W_{85}$ và $0 \leq V < H_{85}$. Ghi nhận cờ `in_bounds` cho từng đối tượng.
2. **Kiểm tra tính khép kín và diện tích (Non-degeneracy Check):** 4 đỉnh P'_1, P'_2, P'_3, P'_4 phải tạo thành một tứ giác lồi, diện tích hình học phải dương ($S > 0$), không xảy ra suy biến thành đường thẳng hay điểm đơn.

3. **Kiểm tra vị trí tâm Centroid (Point-in-Polygon Check):** Tâm C' bắt buộc phải nằm bên trong đa giác tạo bởi 4 đỉnh mới.

4. **Bảo toàn thứ tự đỉnh (Clockwise Topology):** Thứ tự quét các góc Tây Bắc → Đông Bắc → Đông Nam → Tây Nam phải được giữ vững, không có hiện tượng xoắn chéo cánh bướm.

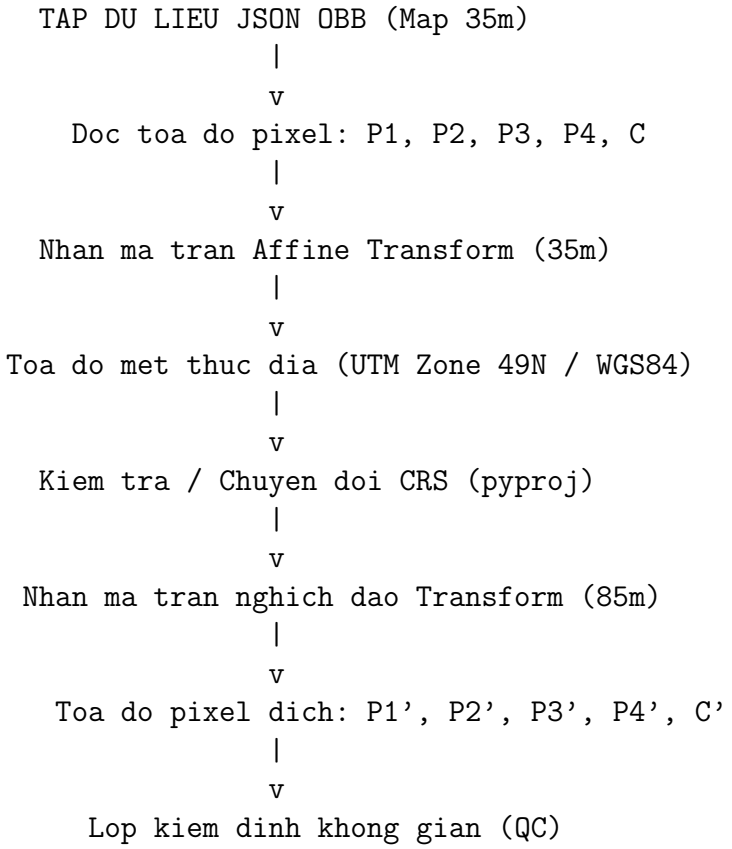
5. **Độ tương đồng tỉ lệ khung (Aspect Ratio Invariance):** Tỉ lệ giữa chiều dài và chiều rộng của tấm pin sau biến đổi Afin không được biến thiên đột biến.

12 Bảng dữ liệu đầu ra dự kiến (Data Schema)

Cấu trúc bảng dữ liệu phục vụ xuất khẩu và đối soát không gian được thiết kế chuẩn mực như sau:

Mã Object	$P_1(u_1, v_1)_{35\mathbf{m}}$	$C(u_c, v_c)_{35\mathbf{m}}$	$P_1'(U_1, V_1)_{85\mathbf{m}}$	$C'(U_c, V_c)_{85\mathbf{m}}$	**Trạng thái biên**
PV_0001	(u_1, v_1)	(u_c, v_c)	(U_1, V_1)	(U_c, V_c)	IN_BOUNDS
PV_0002	(u_2, v_2)	(u_c, v_c)	(U_2, V_2)	(U_c, V_c)	IN_BOUNDS
PV_...	...	...	...	...	...

13 Sơ đồ tổng thể luồng xử lý ánh xạ



```
        (Bien anh, Dien tich, Centroid)
                    |
                    v
  XUAT DU LIEU DOI SOAT (JSON / CSV Schema)
```

14 Vị trí của phép thử trong Pipeline toàn bộ đề tài

Trong kiến trúc tổng thể của đề tài nghiên cứu (được mô tả trong `overview_paper`), việc ánh xạ tọa độ trực ảnh là giai đoạn kết nối giữa phân hệ nhận diện khuyết tật cục bộ và hệ thống quản lý tài sản diện rộng:

```
Anh UAV bay thap 35m  --> YOLO-OBB Detection  --> JSON OBB (Pixel 35m)
                                                          |
                                                          v
                                                [NGAY 4: ANH XA GPS THUAN]
                                                (Thiet lap Baseline sai so)
                                                          |
                                                          v
                                                Spatial Registration nang cao
                                                (Ablation: GPS vs Homography vs 3D)
                                                          |
                                                          v
                                                Grid Regularization & Gan ID
                                                          |
                                                          v
                                                Master GPKG & Giam sat SCADA
```

Phép thử Ngày 4 đóng vai trò **Baseline chuẩn**. Nó là điều kiện tiên quyết để thực hiện bài toán thực nghiệm bóc tách (Ablation Study) nhằm chứng minh vì sao phương pháp định vị bằng GPS thuần chưa đủ độ chính xác ở cấp độ tấm pin và đòi hỏi các giải pháp đăng ký không gian bậc cao hơn.

15 Kết quả mong đợi

- Xây dựng hoàn chỉnh và đóng gói thành công hàm `map_panels_by_gps` trong module `OrthoProcessor`.
- Thiết lập chuỗi biến đổi hình học khép kín chuyển dịch tọa độ từ hệ pixel 35m sang hệ mét trắc địa và quy chiếu về hệ pixel 85m.
- Xử lý trơn tru đồng thời toàn bộ 5 điểm đặc trưng (P_1, P_2, P_3, P_4, C) cho hơn 6.000 đối tượng OBB mà không làm sai lệch cấu trúc hình học đa giác.
- Xuất dữ liệu tọa độ đã ánh xạ theo cấu trúc lược đồ chuẩn, chuẩn bị đầy đủ dữ liệu đầu vào cho bước đo đạc sai số trôi dạt không gian và xuất báo cáo đối soát ở Ngày 5.